Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1

Prof. D. D. Monticelli

Appello del 09 Giugno 2022

Cognome, nome e firma:

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Una e una sola delle cinque affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.

Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. (2 punti) Siano a_n, b_n due successioni tali che $a_n \sim b_n$ per $n \to +\infty$. Quali fra le seguenti affermazioni **NON È** necessariamente vera?

a) $a_n - b_n \to 0$;

b) $b_n^4 \sim a_n^4$;

c) $7a_n \sim 7b_n$;

d) $\frac{a_n}{b_n} \to 1$;

e) $a_n = b_n + o(b_n)$

2. (2 punti) La funzione $F(x) = \int_0^x \sqrt[3]{e^{2t} - 1}\, dt$

a) non è derivabile in $x = 0$;

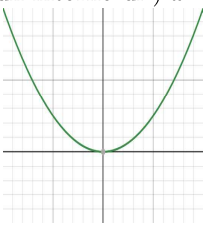
b) ha un flesso in $x = 0$;

c) ha un minimo locale in $x = 0$;

d) ha un massimo locale in $x = 0$;

e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. (2 punti) Quale tra le funzioni seguenti ha un grafico compatibile con il grafico in figura vicino a (cioè in un intorno di) $x = 0$?



a) $x \sin x^{\frac{2}{3}}$;

b) $x \log(x + 1)$;

c) $x^{-\frac{1}{5}} \arctan x$

d) $(e^x - 1)^{\frac{1}{5}} x^{\frac{2}{5}}$;

e) nessuna delle funzioni assegnate.

4. (2 punti) Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e

$$\lambda = \lim_{x \to 0} \frac{2\cos x + e^{x^2} - 3}{x^\alpha}$$

Allora λ esiste finito ed è diverso da 0 se e solo se

a) $\alpha = 1$;

b) $\alpha = 2$;

c) $\alpha = 3$;

[X] d) $\alpha = 4$;

e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5. (1 punto) Di seguito sono riportati i termini generali di diverse successioni. Quale di esse tende a e per $n \to \infty$?

a) $e^{\frac{\log n}{n}}$;

[X] b) $e^{n \log(1+\frac{1}{n})}$;

c) $e^{\sqrt{n}}$;

d) $\left(1 + \dfrac{1}{n^2}\right)^n$;

e) nessuna.

6. (1 punto) L'equazione $|z| = \bar{z}$ descrive nel piano complesso

a) una circonferenza;

b) una retta;

[X] c) una semiretta;

d) una parabola;

e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7 (1 punto) Sia f una funzione strettamente monotona su un intervallo I. È vero che

(a) se $I = \mathbb{R}$, f è sempre illimitata;

[X] (b) se $I = [a, b)$, $f(a) = \min f$ oppure $f(a) = \max f$;

(c) f deve essere continua su I;

(d) se $I = [a, b)$, deve essere $f(a) = \min f$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

8. (1 punto) Sia

$$A = \left\{\frac{1}{e}\right\} \cup \left\{\frac{1}{n} \,:\, n \in \mathbb{N}, n \geq 1\right\}.$$

Allora

a) $\inf A$ non esiste in $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$;

b) $\inf A = \min A$;

c) $\inf A = 0$;

d) $\inf A = \frac{1}{e}$;

e) $\inf A = -\infty$.

9. (1 punto) Il numero complesso $(-1+i)^{18}$ è uguale a

a) $-2^9 i$;

b) 2^9;

c) -2^9;

d) $2^8\sqrt{2} - 2^8\sqrt{2}i$;

e) $-2^8\sqrt{2} + 2^8\sqrt{2}i$.

10 (1 punto) Dato $\alpha \in \mathbb{R}$ sia

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^\alpha \sin\frac{1}{n}}.$$

La serie converge se e solo se

a) $\alpha > -1$;

b) $\alpha > 0$;

c) $\alpha > 1$;

d) $\alpha > 2$;

e) nessuna delle altre risposte è corretta..

TEORIA

T1. (1 punti) Data una funzione $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a, b)$, dare la definizione di $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty$.

T2. (2 punti) Enunciare il criterio di convergenza assoluta per serie. Tale condizione è anche necessaria? In caso di risposta affermativa darne dimostrazione, altrimenti fornire un controesempio.

T3. (3 punti) Enunciare e dimostrare il Teorema del Test di Monotonia (solo nel caso di funzioni monotone crescenti).

ESERCIZI

E1. (5 punti) Sia f la funzione definita da

$$f(x) = |x| \sqrt[3]{\frac{x}{x-2}},$$

- Determinare il dominio e studiare la continuità di f. Determinare gli zeri e il segno di f.
- Calcolare i limiti di f al bordo del dominio e determinare eventuali asintoti orizzontali e verticali (non si richiede di determinare eventuali asintoti obliqui).
- Studiare la derivabilità di f e calcolare la derivata dove possibile.
- Studiare la monotonia di f, discutendo la presenza di estremi locali e globali.
- Tracciare un grafico qualitativo della funzione f (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

$D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 2\} = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

f continua nel suo dominio perché composizione, prodotto e quoziente (con denominatore diverso da zero) di funzioni continue.

$f(x) = 0$ se e solo se $x = 0$.

$f(x) \geq 0$ sse $\left(\frac{x}{x-2}\right)^{1/3} \geq 0$, cioè sse

$\frac{x}{x-2} \geq 0$. Quindi $f(x) \geq 0$ sse

$x \in (-\infty, 0] \cup (2, +\infty)$.

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$, $f(x) \sim -x$ per $x \to -\infty$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, $f(x) \sim x$ per $x \to +\infty$

Nota: $\lim_{x\to-\infty} f(x)+x = \lim_{x\to-\infty} -x\left(\frac{x}{x-2}\right)^{1/3}+x$

$$= \lim_{x\to-\infty} -x\left[\left(\frac{x}{x-2}\right)^{1/3}-1\right]$$

$$= \lim_{x\to-\infty} -x\left[\left(1+\frac{2}{x-2}\right)^{1/3}-1\right]$$

$$= \lim_{x\to-\infty} -x\left[\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{x-2}\right] = -2/3$$

quindi $y = -x - 2/3$ è asintoto obliquo a $-\infty$

Similmente

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)-x = \lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{x}{x-2}\right)^{1/3}-x$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left[\left(1+\frac{2}{x-2}\right)^{1/3}-1\right] =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left[\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{x-2}\right] = 2/3$$

quindi $y = x + 2/3$ è asintoto obliquo a $+\infty$

$\lim_{x \to 2^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ $\quad x=2$ asintoto verticale

$f(x)$ derivabile per $x \neq 0$ perché prodotto, composizione e quoziente (con denominatore diverso da 0) di funzioni derivabili

Per $x \neq 0$

$$f'(x) = \operatorname{sgn} x \left(\frac{x}{x-2}\right)^{1/3} + \frac{1}{3}|x| \left(\frac{x}{x-2}\right)^{-2/3} \cdot \frac{x-2-x}{(x-2)^2}$$

$$= \left(\frac{x-2}{x}\right)^{2/3} \left[\frac{|x|}{x-2} - \frac{2}{3}\frac{|x|}{(x-2)^2}\right]$$

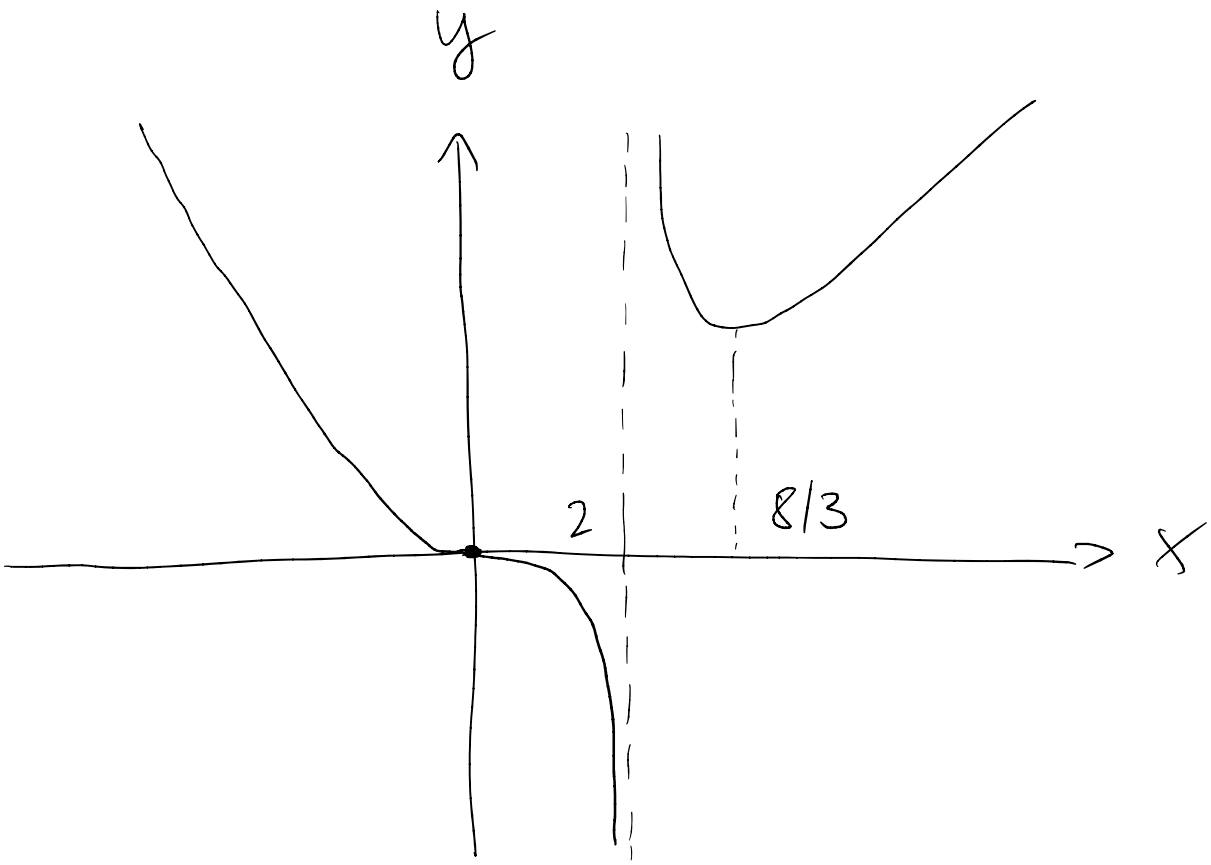
$$= \frac{|x|^{1/3}}{(x-2)^{1/3}} \left[1 - \frac{2}{3(x-2)}\right]$$

$$= \frac{|x|^{1/3}}{3(x-2)^{4/3}} (3x-8)$$

$f'(0) = \lim_{x \to 0} f'(x) = 0$ quindi f derivabile anche in $x=0$

$f'(x) \geq 0$ sse $(3x-8) \geq 0$ sse $x \geq 8/3$

f decresce in $(-\infty, 2)$ e in $(2, \frac{8}{3}]$,
cresce in $[\frac{8}{3}, +\infty)$. $x = \frac{8}{3}$ minimo relativo



$x = 0$ è punto di flesso a tangente orizzontale

E2. (4 punti) Calcolare

$$\int_{e^2}^{e^3} \frac{dx}{x(1-\log x)(\log x)^2}.$$

con il cambio di variabile $t = \log x$, $dt = \frac{dx}{x}$ troviamo

$$I = \int_{e^2}^{e^3} \frac{dx}{x\,(1-\log x)(\log x)^2} = \int_2^3 \frac{dt}{(1-t)\,t^2}$$

$$\frac{1}{(1-t)\,t^2} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t} + \frac{C}{t^2} = \frac{At^2 + Bt(t-1) + C(t-1)}{t^2(t-1)}$$

$$-1 = (A+B)t^2 + (C-B)t - C$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C-B=0 \\ -C=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C=1 \\ B=1 \\ A=-1 \end{cases}$$

Quindi

$$I = \int_2^3 \frac{dt}{(1-t)t^2} = -\int_2^3 \frac{dt}{t-1} + \int_2^3 \frac{dt}{t} + \int_2^3 \frac{dt}{t^2}$$

$$= \left[-\log|t-1| + \log|t| - t^{-1} \right]_2^3$$

$$= -\log 2 + \log 3 - \frac{1}{3} + \log 1 - \log 2 + \frac{1}{2}$$

$$= \log\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$$

E3. (3 punti) Stabilire se il seguente integrale generalizzato esista finito

$$\int_1^\infty \frac{(\log x)^{\frac{1}{2}}}{e^x - e}\, dx.$$

La funzione $f(x) = \dfrac{(\log x)^{1/2}}{e^x - e}$ è continua in $(1, \infty)$.

Inoltre $f(x) \geq 0$ in $(1, \infty)$.

Per determinare se l'integrale generalizzato esista finito, studiamo il comportamento asintotico di f per $x \to 1^+$ e per $x \to +\infty$.

Per $x \to 1^+$

$$f(x) = \frac{[\log(1 + (x-1))]^{1/2}}{e(e^{x-1} - 1)} \sim \frac{(x-1)^{1/2}}{e(x-1)} = \frac{1}{e(x-1)^{1/2}}$$

Poiché

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}}\, dt$$

esiste finito (vale 2...), per il criterio del confronto asintotico esiste finito anche

$$\int_1^2 f(x)\, dx.$$

Per x grande $(x \to +\infty)$ vale

$$0 \le f(x) \le \frac{(\log x)^{1/2}}{\frac{1}{2} e^x} \le \frac{e^{x/2}}{\frac{1}{2} e^x} = \frac{2}{e^{x/2}}.$$

Poiché

$$\int_1^\infty \frac{2}{e^{x/2}} \, dx$$

esiste finito (vale $\frac{4}{\sqrt{e}} \dots$), per il criterio del confronto esiste finito anche

$$\int_2^\infty f(x) \, dx$$

Quindi esiste finito

$$I = \int_1^\infty \frac{(\log x)^{1/2}}{e^x - e} \, dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^\infty f(x) \, dx$$